

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento**CONTEXTO DA AVALIAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS**

Nos termos do regime jurídico da avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto), a avaliação externa dos ciclos de estudos deve ser realizada periodicamente. A periodicidade fixada é de seis anos.

O processo de avaliação/acreditação de ciclos de estudo em funcionamento (Processo ACEF) e de ciclos de estudos não-alinhados (Processo PERA) tem por elemento fundamental o relatório de autoavaliação elaborado pela instituição avaliada, que se deve focar nos processos que se julgam críticos para garantir a qualidade do ensino e nas metodologias para monitorizar/melhorar essa qualidade, incluindo a forma como as instituições monitorizam e avaliam a qualidade dos seus programas de ensino e da investigação.

A avaliação é efetuada por uma Comissão de Avaliação Externa (CAE), composta por peritos(as) selecionados pela Agência com base no seu currículo e experiência e apoiada por um funcionário da Agência, que atua como gestor do procedimento. A CAE analisa o relatório de autoavaliação e decide sobre o modelo de avaliação a aplicar, regular ou simplificado.

Compete ao Conselho de Administração a deliberação final em termos de acreditação. Na formulação da deliberação, o Conselho de Administração terá em consideração o relatório final da CAE e, havendo ordens e associações profissionais relevantes, será igualmente considerado o seu parecer. O Conselho de Administração pode, porém, tomar decisões não coincidentes com a recomendação da CAE, com o intuito de assegurar a equidade e o equilíbrio das decisões finais. Assim, o Conselho de Administração poderá deliberar, de forma fundamentada, em discordância favorável (menos exigente

Armando Pinho (Presidente) - 6012-FBC9-2C32

Beatriz José Santos -

Paolo Gaspare Bottoni - 0000-0003-4662-2019

Pedro Ricardo Morais Inácio - 0000-0001-8221-0666/BF1D-BCA4-179F

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior (proposta em associação com instituições nacionais) (PT)*[sem resposta]***1.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior (proposta em associação com instituições nacionais) (EN)***[sem resposta]***1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (proposta em associação com instituições estrangeiras)***[sem resposta]***1.1.c. Outras Instituições (em cooperação)***[sem resposta]***1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto,***[sem resposta]***1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto,***[sem resposta]***1.3. Designação do ciclo de estudos. (PT)***Gestão de Sistemas e Tecnologias de informação***1.3. Designação do ciclo de estudos. (EN)***Information Technology and Systems Management***1.4. Grau. (PT)***Mestrado - 2º ciclo***1.4. Grau. (EN)***Master's Degree - 2nd Cycle***1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República.**[Plano de estudos DR Mestrado GSTI.pdf](#) | PDF | 501.5 Kb**1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (PT)***Ciências Informáticas***1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (EN)***Computer Sciences***1.7.1. Classificação CNAEF - primeira área fundamental***[0481] Ciências Informáticas
Informática
Ciências, Matemática e Informática***1.7.2. Classificação CNAEF - segunda área fundamental, se aplicável***[sem resposta]*

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

1.7.3. Classificação CNAEF - terceira área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

120.0

1.9. Duração do ciclo de estudos.

2 anos

1.9.1. Outra

[sem resposta]

1.10.1. Número máximo de admissões em vigor.

25

1.10.2. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número em vigor) e respetiva

O número de admissões requerido não é diferente do que foi apresentado no último processo de acreditação.

1.10.3. O número máximo de admissões (em vigor ou pretendido, caso apresentado) é adequado tendo em

[X] Sim [] Não

1.10.3.1. Fundamentação

O mestrado tem estado a funcionar com o número máximo de admissões de 25, mas não tem preenchido as vagas. O plano de estudo está publicado em Diário da República (Despacho n.º 3477/2021).

1.11. Condições específicas de ingresso (alínea f) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março

- a) Os titulares de grau de licenciado nas áreas de Sistemas e Tecnologias de Informação, Gestão, Engenharias ou equivalente;*
- b) Os titulares de grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo;*
- c) Os titulares de grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da ATLÂNTICA;*
- d) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da ATLÂNTICA.*

1.11. Condições específicas de ingresso (alínea f) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março

- a) Holders of a bachelor's degree in the areas of Information Systems and Technologies, Management, Engineering or equivalent;*
- b) Holders of a foreign higher academic degree awarded following a 1st cycle of studies organised in accordance with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process;*
- c) Holders of a foreign higher academic degree that is recognised as satisfying the objectives of a bachelor's degree by ATLÂNTICA's Scientific Council;*
- d) Holders of an academic, scientific or professional curriculum that is recognised by ATLÂNTICA's Scientific Council as attesting to their ability to complete this cycle of studies.*

1.12. Modalidade do ensino

[X] Presencial (Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto) [] A Distância (EaD) (Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro)

1.12.1. Regime de funcionamento, se presencial

[] Diurno [X] Pós-laboral [] Outro

1.12.1.a. Se outro, especifique. (PT)

[sem resposta]

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

1.12.1.a. Se outro, especifique. (EN)

[sem resposta]

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado (se aplicável). (PT)

No Campus da Atlântica, na Antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena, concelho de Oeiras.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado (se aplicável). (EN)

At Atlântica Campus, in Antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena, in the Oeiras council.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário

[*Regulamento de Creditação de Formação Académica e Exp. Profissional ATLÂNTICA.pdf*](#) | PDF | 488.1 Kb

1.15. Observações. (PT)

[sem resposta]

1.15. Observações. (EN)

[sem resposta]

2. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

2.1. Referência do processo de avaliação anterior.

ACEF/1819/1101396

2.2. Data da decisão.

31/03/2020

2.3. Decisão do Conselho de Administração.

Acreditar com condições | Accredited with conditions

2.4. Período de acreditação.

3 anos | 3 years

2.5. A partir de:

31/07/2019

3. Síntese medidas de melhoria

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (PT)

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

Desde a última avaliação do Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI), diversas medidas de melhoria e alterações foram implementadas com o objetivo de alinhar o curso às necessidades do mercado, reforçar a qualidade pedagógica e promover a inclusão de tecnologias inovadoras.

O plano de estudos foi atualizado para incluir um currículo adaptado às tendências emergentes, como cibersegurança, inteligência artificial e gestão de dados em larga escala. Foram incorporados nos programas aulas com conteúdo sobre "Transformação Digital", "Governança de Dados" e "Tecnologias Emergentes", substituindo temas menos requisitados pelo mercado. A estrutura curricular foi ajustada para incluir mais projetos aplicados, em colaboração com empresas e parceiros externos. Os alunos têm agora acesso a desafios reais, como estudos de caso e workshops ministrados por profissionais de referência. Os laboratórios foram equipados com ferramentas atualizadas, incluindo plataformas de desenvolvimento de inteligência artificial, sistemas de simulação de gestão de projetos e ambientes para análise de grandes volumes de dados. Adicionalmente, introduziu-se o uso de realidade aumentada e virtual em algumas disciplinas. Estabelecemos novas parcerias com empresas tecnológicas, o que resultou em oportunidades de estágios, projetos conjuntos e eventos de networking para os alunos. Implementámos um sistema de feedback regular, através do Sistema de Qualidade, onde alunos e docentes avaliam a experiência de ensino. Estas informações são analisadas e incorporadas para ajustes imediatos ou futuras melhorias.

Também foi incorporada na UC de Projeto do 2ºano - 1ºsemestre, um modelo no qual os alunos são guiados e orientados de modo a concluir a sua investigação e a progredir para o 2º semestre – Proposta de Dissertação/ Trabalho de Projeto.

De forma a ajudar o processo de monitorização foi introduzido um modelo, para os docentes preencherem no final de cada semestre, de forma a sintetizar e conhecer melhorias e atividades realizadas ao longo do processo de lecionação.

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (EN)

Since the last evaluation of the Master's in Information Systems and Technologies Management (GSTI), various improvement measures and changes have been implemented with the aim of aligning the course with market needs, reinforcing teaching quality and promoting the inclusion of innovative technologies.

The study plan has been updated to include a curriculum adapted to emerging trends such as cybersecurity, artificial intelligence and large-scale data management. The curriculum integrates classes with content on 'Digital Transformation', 'Data Governance' and 'Emerging Technologies', replacing subjects less in demand by the market.

The study plan has been adjusted to include more applied projects, in collaboration with companies and external partners. Students now have access to real challenges, such as case studies and workshops given by leading professionals. Laboratories have been equipped with up-to-date tools, including artificial intelligence development platforms, project management simulation systems and environments for analyzing large volumes of data.

In addition, the use of augmented and virtual reality was introduced in some curricular units. We have established new partnerships with technology companies, resulting in internship opportunities, joint projects and networking events for students. We have implemented a regular feedback system, through the Quality System, where students and lecturers evaluate the teaching experience. This makes it possible to analyze and incorporate relevant information for immediate adjustments or future improvements.

A model has also been incorporated into the 2nd year Project UC - 1st semester, in which students are guided and orientated in order to complete their research and progress to the 2nd semester - Dissertation Proposal/Project Work.

To support the monitoring process was introduced a template for teachers to fill in at the end of each semester, in order to summarise and learn about improvements and activities carried out during the teaching process.

3.1. Apreciação da CAE (PT)

A fundamentação apresentada na síntese das alterações pretendidas é adequada. As alterações pedidas resultam a favor do curso.

As medidas de melhoria implementadas desde a última avaliação do Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação refletem um esforço consistente de atualização e alinhamento com as tendências atuais do setor. O reforço de temas como transformação digital, inteligência artificial e cibersegurança mostra uma preocupação em preparar os estudantes para os desafios reais do mercado.

A introdução de projetos aplicados e de parcerias com empresas acrescenta valor ao curso, promovendo uma ligação mais próxima entre a vertente académica e o contexto profissional.

Também se destaca o investimento em laboratórios e ferramentas tecnológicas atualizadas, bem como a integração de recursos inovadores, como a realidade aumentada e virtual.

O acompanhamento mais estruturado dos alunos nas fases de projeto e dissertação, juntamente com os mecanismos regulares de recolha de feedback, contribui para uma melhoria contínua do ensino e da aprendizagem. Seria importante manter o equilíbrio entre as competências técnicas e as de gestão, e continuar a monitorizar o impacto das novas práticas e parcerias nos resultados de aprendizagem e na empregabilidade. De forma geral, observa-se uma evolução positiva do ciclo de estudos.

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

3.1. Apreciação da CAE (EN)

The rationale presented in the summary of the proposed changes is appropriate. The requested amendments are favourable to the programme.

The improvement measures implemented since the last evaluation of the Master's in Management of Information Systems and Technologies demonstrate a consistent effort to update the programme and align it with current industry trends. The inclusion of topics such as digital transformation, artificial intelligence, and cybersecurity shows a clear focus on preparing students for real market challenges.

The introduction of applied projects and partnerships with companies adds value to the programme, fostering a stronger connection between academic learning and professional practice.

The investment in updated laboratories and technological tools, as well as the integration of innovative resources such as augmented and virtual reality, are also noteworthy.

The more structured guidance provided to students during the project and dissertation phases, together with regular feedback mechanisms, contributes to continuous improvement in teaching and learning. It remains important to maintain a balance between technical and managerial skills and to keep monitoring the impact of new practices and partnerships on learning outcomes and employability. Overall, the programme shows positive progress.

4. Estrutura curricular e plano de estudos.

4.1. Estrutura curricular e plano de estudos em vigor, correspondem ao publicado em Diário da República

[X] Sim [] Não

4.2. Reestruturação curricular (se aplicável)

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

4.2.1. Apreciação e validação da proposta de reestruturação curricular (PT)

A informação constante na secção 4.1.12 da Ficha da Unidade Curricular de "Dissertação" não vai realmente ao encontro do que é pedido. A informação nesse ponto parece apontar para algo que irá acontecer durante as edições da unidade curricular, ao invés de explicar que como é que os conteúdos programáticos em 4.2.11 são coerentes com os objetivos de aprendizagem em 4.2.10. O mesmo acontece para as unidades curriculares de "Plano de Projeto Aplicado" e de "Projeto".

O ponto relativo à avaliação da dissertação/projeto/relatório de estágio podia estar melhor descrito em 4.2.14. Na generalidade, o campo dedicado à avaliação devia estar melhor elaborado. Por exemplo, a unidade curricular de "Sistemas de Suporte à Decisão" nem chega a listar as percentagens aplicadas a cada um dos elementos de avaliação. Nenhuma unidade curricular menciona os momentos (ainda que aproximados) em que a avaliação é feita, o que se torna importante para, por exemplo, perceber o contributo da avaliação para a aprendizagem. Paradoxalmente, o campo das Observações, onde são discutidos os objetivos de desenvolvimento sustentável receberam mais atenção do que o da avaliação.

O docente regente da unidade curricular de "Estratégia e Planeamento de Sistemas e Informação" apenas tem 2 horas de contacto listadas, que parece insuficiente. O mesmo acontece para a unidade curricular de "Implementação e Governação de Sistemas de Informação".

O nível de detalhe para campos de demonstração de coerência varia bastante e, em alguns casos, não endereça de forma satisfatória, ou com profundidade suficiente, o que é pedido (e.g., o mapeamento é explicitamente bem feito para a unidade curricular "Redes de Comunicação de Dados", mas não para a unidade curricular de "Métodos de Negociação"). Na unidade curricular de "Métodos de Negociação", o campo 4.2.12 tem um conteúdo mais adequado ao campo 4.2.10.

As fichas das unidades curriculares têm diferentes graus de detalhe e alguns campos não respondem satisfatoriamente ao pretendido. Por exemplo, a unidade curricular de "Sistemas de Informação de Gestão e Análise Big Data" apresenta 29 tópicos para o conteúdo programático, para uma unidade curricular com 25 horas de contacto, algo dissonante com as restantes fichas de unidade curricular.

Os tópicos abordados são atuais e a bibliografia é adequada. A reestruturação (declaradamente relacionada com o aumento de horas) parece beneficiar o curso.

A UC de Gestão de Processos de Negócio (BPM) parece não ter em conta os padrões estabelecidos na área, como o BPMN, o CMMN e o DMN, mas refere-se genericamente às tecnologias BPM. A exposição a estas tecnologias sem uma compreensão adequada dos metamodelos subjacentes aos riscos deixa o aluno impreparado para os desenvolvimentos futuros. Em particular, como a UC está inserida na área da Ciência da Computação, devem ser consideradas referências bibliográficas padrão nesta área, como as de Dumas et al., Weske ou a obra de van der Aalst sobre a Mineração de Processos.

A CAE tem algumas reservas em relação à unidade curricular de Projecto de Estágio, onde os projetos se restringem a seguir metodologias ágeis para implementação em ambiente industrial. Embora os objetivos gerais da unidade se mantenham, as práticas reais podem variar de ano para ano, dependendo das entidades que oferecem o estágio. Além disso, limitar as metodologias consideradas enfraquecerá a ligação com a disciplina de Gestão de Projetos de Sistemas de Informação, onde é apresentada uma variedade de metodologias. Considerações análogas também se aplicam à disciplina de Projecto.

No que diz respeito à UC de Estratégia e Planeamento de Sistemas de Informação, não é claro que partes do programa darão ao aluno "a capacidade de identificar e decidir sobre soluções na nuvem ou locais, soluções de planeamento de recursos empresariais, bem como a interligação destes dois conceitos com big data e Inteligência Artificial".

Em relação às Redes de Comunicação de Dados, não é claro se as noções matemáticas essenciais para a análise de desempenho, como processos estocásticos, redes de filas ou tomografia de redes, são suficientemente abordadas no programa para capacitar o aluno a realizar "análise e otimização de desempenho".

A ênfase na Inteligência Artificial dada no resumo das alterações propostas não parece estar devidamente refletida no conteúdo dos cursos, onde apenas a Inteligência Empresarial é mencionada na UC de Sistemas de Suporte à Decisão.

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

4.2.1. Apreciação e validação da proposta de reestruturação curricular (EN)

The information in section 4.1.12 of the "Dissertation" curricular unit form does not really address what is requested. This information seems to point to something that will happen during the editions of the course unit, instead of explaining how the program content in 4.2.11 is consistent with the learning objectives in 4.2.10. The same issue is observed in the curricular units "Applied Project Plan" and "Project".

The section concerning the assessment of the dissertation/project/internship report could be more clearly described in 4.2.14. Overall, the assessment field lacks sufficient detail. For instance, the curricular unit "Decision Support Systems" does not specify the percentage weight assigned to each assessment component. Furthermore, none of the curricular units indicate the approximate timing of assessments, which is important for understanding how assessment contributes to learning. Paradoxically, the "Observations" field, where sustainable development goals are discussed, received more attention than the assessment field.

The course coordinator for the curricular unit "Strategy and Planning of Information Systems" is listed with only 2 contact hours, which seems insufficient. The same applies to the curricular unit "Implementation and Governance of Information Systems".

The level of detail provided in the fields demonstrating coherence varies significantly and, in some cases, does not adequately or sufficiently address the requirements. For example, the mapping is clearly well executed for the curricular unit "Data Communication Networks", but not for "Negotiation Methods". In the latter, the content of section 4.2.12 is more appropriate for section 4.2.10.

The course unit descriptions vary in depth, and some fields do not adequately address the specific requested points. The curricular unit "Management Information Systems and Big Data Analysis" lists 29 syllabus topics for a unit with only 25 contact hours, which is inconsistent with the other curricular unit descriptions.

The topics covered are current, and the bibliography is appropriate. The restructuring (explicitly linked to the increase in contact hours) appears to benefit the programme.

The course on Business Process Management does not seem to keep into account established standard in the area, such as BPMN, CMMN, DMN, but refers generically to BPM technologies. Being exposed to the technologies without a proper grasp of the metamodels behind risks leaves the student not prepared for future developments. In particular, as the course is under the CS umbrella, standard bibliographical references in that area, like Dumas et al., Weske, or van der Aalst's production on Process Mining, should be considered.

The EAT has some reservations towards the Internship Project unit, where projects are restricted to follow Agile methodologies for implementation in an industrial setting. While maintaining the overall objectives of the unit, the actual practices might vary from year to year, depending on the entities providing the internship. Also, limiting the considered methodologies will weaken the connection with the course on Information Systems Project Management, where a variety of methodologies are presented. Analogous considerations hold also for the course on Project.

With respect to the course on Information Systems Strategy and Planning, it is not clear which parts of the syllabus will give the student "the ability to identify and decide on cloud or on-premises solutions, enterprise resource planning solutions as well as the interconnection of both of these concepts with big-data and Artificial Intelligence".

Regarding Data Communication Networks, it is not clear whether mathematical notions essential to performance analysis, such as stochastic processes, queue networks, or network tomography, are sufficiently treated in the syllabus to support the ability to perform "performance analysis and optimization".

The accent on Artificial Intelligence put in the Summary of the proposed changes does not seem to be properly reflected in the content of the courses, because only Business Intelligence is mentioned in the Course of Decision Support Systems.

5. Corpo docente

5.1. Coordenação do ciclo de estudos

[X] Sim [] Não

5.2. Cumprimento de requisitos legais

[X] Sim [] Não

5.3. Adequação da carga horária

[X] Sim [] Não

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

5.4. Estabilidade

[X] Sim [] Não

5.5. Dinâmica de formação

[X] Sim [] Não

5.6. Apreciação global do corpo docente

5.6.1. Apreciação global (PT)

A instituição tem corpo docente de carreira com perfil e formações adequadas ao ciclo de estudos em análise.

O corpo docente tem mantido alguma estabilidade. Ainda assim, recomenda-se o aumento do número de docentes de carreira face ao número de docentes convidados.

Alguns docentes contratados a 25% apresentam um número elevado de horas letivas (135h, 150h).

A coordenadora do ciclo de estudos apresenta um número elevado de horas letivas (285h) tendo em consideração as suas funções de direção de curso.

A investigação desenvolvida pela equipa docente é residual, o que para um ciclo de estudos ao nível do mestrado é problemático. Há docentes sem qualquer publicação indexada no Scopus há vários anos. Por exemplo, a coordenadora do ciclo de estudos não apresenta qualquer publicação indexada no Scopus desde 2020.

5.6.1. Apreciação global (EN)

The institution has a tenured faculty with profiles and training suitable for the study cycle under analysis.

The faculty has maintained some stability. Even so, an increase in the number of tenured professors relative to the number of invited professors is recommended.

Some professors hired at 25% have a high number of teaching hours (135h, 150h).

The coordinator of the study cycle has a high number of teaching hours (285h) considering her course direction duties.

The research developed by the faculty is residual, which is problematic for a master's level study cycle. There are faculty members without any publications indexed in Scopus for several years. For example, the coordinator of the study cycle has not had any publications indexed in Scopus since 2020.

5.6.2. Forças (PT)

A instituição tem corpo docente de carreira com perfil e formações adequadas.

Existe uma boa adequação entre as áreas de especialização dos docentes e as unidades curriculares que lecionam, o que assegura coerência científica e pedagógica.

A diversidade de experiências profissionais dos docentes contribui para a aplicação prática dos conteúdos e para a ligação com o tecido empresarial e tecnológico.

5.6.2. Forças (EN)

The institution has a permanent faculty body with suitable qualifications and expertise.

There is a good alignment between the lecturers' areas of expertise and the curricular units they teach, ensuring scientific and pedagogical coherence.

The diversity of professional backgrounds among lecturers contributes to the practical application of knowledge and strengthens the connection with the business and technology sectors.

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

5.6.3. Recomendações de melhoria (PT)

O corpo docente ainda inclui docentes sem Doutoramento, algo que é mais expressivo no contexto de um mestrado. Recomenda-se promover a qualificação de todo o corpo docente.

A responsável pelo curso parece ter uma carga letiva desproporcionalmente elevada, sobretudo considerando a função. Recomenda-se uma tentativa de maior equilíbrio para manter a qualidade do ensino e investigação.

Alguns docentes não indicaram a pertença a nenhuma unidade de investigação. Recomenda-se a integração de todos os docentes em unidades de investigação e o envolvimento efetivo de todos os docentes em atividades de investigação científica.

Incentivar e acompanhar a evolução do corpo docente em termos de publicações, projetos e impacto científico, de modo a sustentar o crescimento e reconhecimento académico do mestrado.

5.6.3. Recomendações de melhoria (EN)

The teaching staff still includes faculty members without a doctoral degree, which is particularly significant in the context of a master's programme. It is recommended to promote the academic qualification of all faculty members.

The programme coordinator appears to have a disproportionately high teaching load, especially considering her role. A more balanced distribution is recommended to ensure the quality of both teaching and research.

Some faculty members did not indicate affiliation with any research unit. It is recommended that all faculty members be integrated into research units and that all faculty members be actively involved in scientific research activities.

Encourage and monitor the academic development of the teaching staff in terms of publications, research projects, and scientific impact, supporting the ongoing growth and recognition of the Master's programme.

6. Pessoal técnico, administrativo e de gestão.

6.1. Competência profissional e técnica

[X] Sim [] Não

6.2. Adequação em número

[X] Sim [] Não

6.3. Apreciação global do pessoal técnico, administrativo e de gestão

6.3.1. Apreciação global (PT)

O pessoal técnico, administrativo e de gestão está razoavelmente bem descrito para a universidade como um todo; contudo, não é particularmente clara no que respeita à identificação e caracterização do pessoal técnico diretamente envolvido no suporte ao ciclo de estudos em específico. A qualificação do pessoal técnico é boa, na generalidade.

A equipa técnica e administrativa demonstra competência e disponibilidade no apoio ao funcionamento do ciclo de estudos. O suporte prestado aos docentes e estudantes é adequado e assegura a gestão eficaz das atividades letivas e administrativas. Observa-se uma boa articulação entre os serviços académicos e a coordenação do curso, o que contribui para um acompanhamento próximo e eficiente dos estudantes, especialmente nas fases de inscrição, gestão curricular e apoio à dissertação.

6.3.1. Apreciação global (EN)

The technical, administrative, and management staff is reasonably well described at the institutional level; however, the identification and characterisation of the technical staff specifically assigned to supporting the delivery of this study cycle is not particularly clear. Overall, the technical staff is well qualified.

The technical and administrative team demonstrates competence and availability in supporting the functioning of the study cycle. The support provided to teachers and students is adequate and ensures the effective management of teaching and administrative activities. There is good articulation between academic services and course coordination, which contributes to close and efficient monitoring of students, especially in the phases of enrollment, curricular management, and dissertation support.

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

6.3.2. Forças (PT)

Equipa técnica e administrativa experiente e acessível, que parece responder de forma adequada às necessidades gerais do corpo docente e discente.

Parece existir uma boa coordenação entre os serviços administrativos e técnicos e a direção de curso.

Capacidade de adaptação e de resolução de problemas operacionais de forma célere e colaborativa.

6.3.2. Forças (EN)

Experienced and accessible technical and administrative team, which seems to adequately address the general needs of the teaching and student body.

There seems to be a good coordination between administrative and technical services and the course direction.

Capacity for adaptation and resolution of operational problems in a swift and collaborative manner.

6.3.3. Recomendações de melhoria (PT)

Reforçar a formação contínua dos técnicos administrativos, nomeadamente nas áreas de transformação digital e gestão de plataformas académicas.

Garantir mecanismos de substituição ou reforço pontual em períodos de maior carga administrativa, de modo a manter a eficiência do serviço.

Promover momentos regulares de comunicação entre a equipa técnica, a coordenação e os docentes, para assegurar alinhamento e melhoria contínua nos processos de apoio ao ciclo de estudos.

6.3.3. Recomendações de melhoria (EN)

Reinforce the continuous training of administrative technicians, particularly in the areas of digital transformation and management of academic platforms.

Ensure mechanisms for substitution or temporary reinforcement during periods of higher administrative load, in order to maintain service efficiency.

Promote regular moments of communication between the technical team, coordination, and teachers, to ensure alignment and continuous improvement in the processes of support to the study cycle.

7. Alterações a instalações, parcerias, estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem e estágios

7.1. Apreciação global das alterações ocorridas, se aplicável (PT)

Foram listadas, de forma resumida, um conjunto de alterações ao nível do equipamento e estruturas de apoio, tanto ao nível da universidade, como a um nível mais relacionado com o ciclo de estudos. No contexto do Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente do projeto PEDAGOGIA XXI, foram feitas compras de quadros interativos e outros equipamento de suporte ao ensino-aprendizagem, assim como investimentos ao nível da formações para docentes e funcionários (algo que parece refletir-se nas formações dos docentes).

São ainda listadas interações com tecnologias de imersão (e.g., realidade virtual) no contexto da participação ou contacto com projetos internacionais.

As alterações verificadas desde a última avaliação refletem um investimento consistente na modernização das infraestruturas e no reforço das condições de aprendizagem. O curso beneficia agora de laboratórios equipados com tecnologia atualizada, espaços de ensino mais flexíveis e recursos digitais que promovem metodologias de ensino inovadoras e colaborativas.

Observa-se também um esforço para melhorar a acessibilidade, a inclusão e o bem-estar académico, através de iniciativas como o consórcio PEDAGOGIA XXI, o programa de promoção da saúde mental e o projeto i-HETP. Estas medidas revelam uma preocupação com a qualidade do ambiente educativo e com a preparação dos estudantes para contextos profissionais e tecnológicos em constante evolução.

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

7.1. Apreciação global das alterações ocorridas, se aplicável (EN)

A summary of changes regarding equipment and support structures has been provided, both at the institutional level and more specifically in relation to the study cycle. Within the scope of the Recovery and Resilience Plan, particularly through the PEDAGOGIA XXI project, purchases were made of interactive whiteboards and other teaching and learning support equipment, as well as investments in training for both teaching and non-teaching staff (which appears to be reflected in the qualifications of the faculty).

Interactions with immersive technologies (e.g., virtual reality) are also mentioned, in the context of participation in or contact with international projects.

The changes observed since the previous evaluation demonstrate a consistent investment in modernizing infrastructures and strengthening learning conditions. The programme now benefits from laboratories equipped with updated technology, more flexible teaching spaces, and digital resources that foster innovative and collaborative teaching methodologies.

There are also efforts to improve accessibility, inclusion, and student well-being, through initiatives such as the PEDAGOGIA XXI consortium, the Mental Health Promotion Programme, and the i-HETP project. These actions reflect a strong commitment to the quality of the educational environment and to preparing students for evolving professional and technological contexts.

8. Parâmetros de avaliação do Ciclo de Estudos.

8.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso.

8.1.1. Total de estudantes inscritos.

22.0

8.1.2. Caracterização por Género.

8.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. (PT)

A maioria dos estudantes procura o mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação para aprenderem novas técnicas e desenvolver as habilidades e conhecimentos específicos relacionados com as suas áreas de formação e/ou interesse, visando futuras oportunidades de carreira.

A academia caracteriza-se por uma grande diversidade demográfica pois, são oriundos de diversas étnicas, diversas capacidades económicas, sociais ou culturais, facto que contribui para a riqueza da academia num ambiente inclusivo e integrador.

Existe equilíbrio ao nível da caracterização de género e no respeito a preferência pelo regime pós-laboral mantém-se uma maior percentagem, que se explica pelo facto de já estarem a trabalhar, com as inerentes características de capacidade de pensamento crítico, autonomia e independência e resiliência, com objetivos de vida pessoal e de carreira claros.

É de realçar a parceria com a Câmara Municipal de Oeiras que disponibiliza bolsas de estudos para o Ensino Superior forma a potenciar o prosseguimento dos estudos e obtenção de melhores qualificações.

No ano letivo 2024/2025 existe o registo de dois estudantes internacionais (Coreia do Sul e Marrocos) inscritos no mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, resultado do incremento e do reforço do trabalho já iniciado ao nível da área da internacionalização.

No presente ano letivo 2024/2025, destaca-se igualmente o aumento do número de estudantes inscritos no mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação dado o empenho contínuo no fortalecimento da divulgação e promoção institucional do respetivo ciclo de estudos.

[sem resposta]

8.2. Procura do ciclo de estudos.

8.2.1. Procura do ciclo de estudos

[X] Sim [] Não

8.2.2. Apreciação da procura do ciclo de estudos

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

8.2.2.1. Apreciação global (PT)

A procura pelo ciclo de estudos mantém-se estável (embora baixa) com alguns sinais de recuperação no último ano: o número de candidatos oscila entre 14 e 17 nos últimos anos e os admitidos aumentaram para 11 no ano corrente, refletindo maior concretização da procura. O número de inscritos no 1.º ano subiu para 11 no ano corrente (de 7 nos anos anteriores). A composição do corpo discente é maioritariamente masculina (78%) e o curso apresenta um perfil de estudantes em pós-laboral. A atenção deverá centrar-se em consolidar a captação e em diversificar a origem dos candidatos.

8.2.2.1. Apreciação global (EN)

The demand for the programme remains stable (although low) with signs of recovery in the latest year: candidates ranged between 14 and 17, and admissions rose to 11 in the current year, indicating improved conversion. First-year enrollments increased to 11 (from 7 in previous years). The student body is predominantly male (78%) and largely composed of after-work (part-time) students. Focus should be placed on consolidating recruitment and diversifying candidate origin.

8.2.2.2. Forças (PT)

As áreas principais do ciclo de estudos deverão manter-se atrativas a curto e médio prazo.

A capacidade de conversão de candidaturas em matrículas aumentou no ano corrente (11 admitidos/inscritos).

Nota média de entrada mantém-se sólida (16 / 15 / 16), indicando qualidade média de ingresso.

Regime pós-laboral favorece a atração de profissionais em exercício.

8.2.2.2. Forças (EN)

The main fields of the study cycle are expected to remain attractive in the short to medium term.

Improved conversion of applications into enrollments in the current year (11 admitted/enrolled).

Stable average entry grade (16 / 15 / 16) indicating consistent entry quality.

After-work format attracts working professionals.

8.2.2.3. Recomendações de melhoria (PT)

Desenvolver ações de promoção direcionadas para públicos internacionais e femininos, para corrigir a assimetria de género e aumentar diversidade.

Sistematizar análises anuais da conversão candidato admitido/inscrito para identificar pontos de atrito (p.ex. desistências entre admissão e matrícula).

Focar em campanhas segmentadas para empresas/sector tecnológico que possam potenciar candidaturas profissionais.

8.2.2.3. Recomendações de melhoria (EN)

Launch targeted outreach to international and female candidates to reduce gender imbalance and increase diversity.

Systematize annual analysis of conversion from candidate admitted/enrolled to identify drop-off points (e.g., post-admission withdrawals).

Run targeted campaigns to companies/tech sectors to attract professional applicants.

8.3. Resultados académicos

8.3.1. Eficiência formativa

[] Sim [X] Não

8.3.2. Empregabilidade

[] Sim [X] Não

8.3.3. Apreciação global dos resultados académicos

8.3.3.1. Apreciação global (PT)

A eficiência formativa é baixa (só seis graduados no ante-penúltimo ano, quatro demoraram três anos e dois demoraram quatro anos). Nenhum graduado nos dois últimos anos.

A informação disponibilizada sobre integração profissional (relatos anteriores de empregabilidade) carece de acompanhamento sistemático e baseado em amostras com dimensão estatística suficiente.

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

8.3.3.1. Apreciação global (EN)

The training efficiency is low (only six graduates in the third-to-last year, four took three years and two took four years). No graduates in the last two years.

Previous claims about employability require a more systematic graduate tracking with adequate sample size.

8.3.3.2. Forças (PT)

O relatório reporta boa satisfação dos diplomados e com indicações de que estão efetivamente a trabalhar na área da formação.

Quando disponíveis, os diplomados ocupam funções na área de formação (dados anteriores qualitativos indicam boa empregabilidade).

A estrutura de orientação (projetos e dissertações) está implementada e apoia a conclusão académica.

8.3.3.2. Forças (EN)

The report indicates a high level of graduate satisfaction, with evidence suggesting that they are effectively employed in fields related to their area of study.

Where available, graduates work in their field (qualitative past data point to good employability).

Supervision framework for projects/dissertations is in place and supports completion.

8.3.3.3. Recomendações de melhoria (PT)

Implementar um sistema regular e quantificado de acompanhamento de diplomados (tracking) para obter métricas confiáveis de empregabilidade e tempo até colocação.

Analisar causas da ausência de conclusões nos últimos dois anos (p.ex. atrasos por trabalhos, número de orientações por docente, impacto da carga letiva) e definir medidas de mitigação.

Considerar a possibilidade de iniciar um programa de mestrado com estudantes de cursos de licenciatura anteriores, criando uma base de recrutamento para promover o curso e clarificar os conhecimentos prévios necessários para obter sucesso no mesmo.

8.3.3.3. Recomendações de melhoria (EN)

Implement a regular, quantitative graduate-tracking system to gather reliable employability and time-to-placement metrics.

Investigate reasons for zero completions in the last two years (e.g., thesis delays, supervisor capacity, teaching load) and implement mitigation measures.

Consider an initiative towards previous Bachelor courses providing the recruitment basin to promote the Master Course and clarify the previous knowledge required to succeed in the course.

8.4. Resultados de internacionalização.

8.4.1. Mobilidade de estudantes, docentes e de pessoal técnico, administrativo e de gestão

[] Sim [X] Não

8.4.2. Estudantes estrangeiros

[] Sim [X] Não

8.4.3. Participação em redes internacionais

[X] Sim [] Não

8.4.4. Apreciação global do nível de internacionalização

8.4.4.1. Apreciação global (PT)

O texto relativo à Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos parece estar escrito no futuro do pretérito, pelo que não se percebe se as parcerias já existem ou não.

A internacionalização tem alguns progressos ao nível de projetos e parcerias (Erasmus+, VR4INCLUSIVE_VET, caregIVR, n-Pear), mas o impacto em termos de mobilidade estudantil não é relevante. Os indicadores de mobilidade mostram movimentos muito limitados (mobilidade de staff técnico: 1 saída registada). Há, portanto, uma boa base de projetos internacionais que pode ser melhor traduzida em mobilidade e atração de estudantes estrangeiros.

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

8.4.4.1. Apreciação global (EN)

The section regarding participation in international networks relevant to the study cycle appears to be written in the conditional future tense, making it unclear whether the partnerships already exist or are merely intended.

Internationalization has made some progress in terms of projects and partnerships (Erasmus+, VR4INCLUSIVE_VET, caregIVR, n-Pear), but the impact in terms of student mobility is not significant. Mobility indicators show very limited movements (technical committee mobility: 1 recorded departure). Therefore, there is a good base of international projects that could be better translated into mobility and the attraction of foreign students.

8.4.4.2. Forças (PT)

Envolvimento em projetos europeus relevantes e cooperação com instituições estrangeiras.

Potencial para usar projetos de ID&I como porta de entrada para mobilidade e recrutamento internacional.

8.4.4.2. Forças (EN)

Engagement in relevant European projects and cooperation with foreign institutions.

Potential to leverage R&I projects to boost mobility and international recruitment.

8.4.4.3. Recomendações de melhoria (PT)

Traduzir projetos internacionais em ações concretas de mobilidade (bolsas, intercâmbios curtos, unidades em inglês).

Intensificar promoção internacional do mestrado com destaque para unidades ministradas em inglês e oportunidades de investigação aplicada.

Estabelecer metas anuais de mobilidade (estudantes e docentes) e acompanhar resultados.

8.4.4.3. Recomendações de melhoria (EN)

Convert international projects into concrete mobility actions (scholarships, short exchanges, courses in English).

Boost international promotion of the programme highlighting English-taught units and applied research opportunities.

Set annual mobility targets (students and staff) and monitor outcomes.

8.5. Resultados das atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e

8.5.1. Unidades de Investigação

[] Sim [X] Não

8.5.2. Produção científica ou artística

[] Sim [X] Não

8.5.3. Outras publicações

[] Sim [X] Não

8.5.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico

[X] Sim [] Não

8.5.5. Integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais

[X] Sim [] Não

8.5.6. Apreciação global dos resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas

8.5.6.1. Apreciação global (PT)

A atividade científica do corpo docente é residual, havendo vários docentes sem publicações indexadas no Scopus ao longo de vários anos.

As atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico listadas no relatório parecem ter sido todas desenvolvidas pela responsável pelo ciclo de estudos.

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

8.5.6.1. Apreciação global (EN)

The scientific activity of the faculty is minimal, with several professors having no publications indexed in Scopus for several years.

The technological and artistic development activities listed in the report appear to have been carried out exclusively by the programme coordinator.

8.5.6.2. Forças (PT)

Envolvimento em projetos financiados de âmbito nacional e europeu, com aplicação prática das tecnologias emergentes.

Cooperação ativa com entidades externas, incluindo empresas e organismos públicos, o que reforça a relevância social do curso.

8.5.6.2. Forças (EN)

Engagement in nationally and EU-funded projects with practical applications of emerging technologies.

Active cooperation with external partners, including companies and public institutions, enhancing the programme's social relevance.

8.5.6.3. Recomendações de melhoria (PT)

Reforçar significativamente a publicação de resultados científicos em revistas internacionais indexadas.

Consolidar parcerias com centros de investigação reconhecidos, potenciando sinergias de médio e longo prazo.

Aumentar a participação de estudantes em projetos de investigação e publicações conjuntas.

8.5.6.3. Recomendações de melhoria (EN)

Significantly strengthen the publication of research outputs in indexed international journals.

Consolidate partnerships with established research centres to foster long-term collaboration.

Increase student participation in research projects and joint publications.

8.6. Apreciação global dos mecanismos de garantia da qualidade

8.6.1. Mecanismos de garantia da qualidade

[X] Sim [] Não

8.6.2. Apreciação global (PT)

Foi incluído um relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado para o ano de 2023-2024. Os inquéritos de avaliação foram elaborados no LimeSurvey, não fazendo por isso parte de um sistema integrado. No seu estado atual, a ferramenta tem utilidade limitada.

A existência de relatórios de acompanhamento e de planos de ação confirma o compromisso com a melhoria contínua e com a transparência na gestão do ciclo de estudos.

8.6.2. Apreciação global (EN)

A self-assessment report for the study cycle was included, prepared for the academic year 2023–2024. The evaluation surveys were conducted using LimeSurvey, and therefore are not part of an integrated system. In its current state, the tool has limited utility.

The existence of monitoring reports and action plans demonstrates a strong commitment to continuous improvement and transparent study cycle management.

8.6.3. Forças (PT)

Compromisso institucional com a transparência e a qualidade pedagógica.

8.6.3. Forças (EN)

Institutional commitment to transparency and pedagogical quality.

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

8.6.4. Recomendações de melhoria (PT)

O sistema de garantia de qualidade deve ser melhorado, eventualmente através da integração dos questionários com o sistema de inscrições e da automatização parcial do relatório de autoavaliação.

Reforçar a divulgação dos resultados das ações de melhoria junto da comunidade académica.

Promover maior envolvimento dos estudantes nos processos de autoavaliação e planeamento de ações corretivas.

Integrar boas práticas internacionais de qualidade, nomeadamente no acompanhamento de diplomados e análise de impacto.

8.6.4. Recomendações de melhoria (EN)

The quality assurance system should be improved, potentially through the integration of questionnaires with the enrollment system and the partial automation of the self-assessment report.

Strengthen communication of improvement outcomes to the academic community.

Increase student involvement in self-assessment and corrective action planning processes.

Integrate international quality assurance best practices, particularly in graduate follow-up and impact analysis.

9. Apreciação global do ciclo de estudos

9. Apreciação Global (PT)

Aspetos Positivos Principais:

- O ciclo de estudos apresenta um bom alinhamento com as exigências atuais do mercado e com as orientações estratégicas da transição digital, integrando áreas emergentes como Inteligência Artificial, Cloud Computing, Big Data e Cibersegurança. A forte componente prática e o envolvimento em projetos aplicados contribuem para o desenvolvimento de competências técnicas e transversais valorizadas pelo tecido empresarial.

- O corpo docente tem perfil e formação adequada, mantendo alguma estabilidade.

- As áreas principais do ciclo de estudos deverão manter-se atrativas a curto e médio prazo.

Principais Aspectos a Melhorar:

- É imperativo um maior envolvimento em atividades científicas por parte do corpo docente. O atual nível de produção científica do corpo docente é claramente insuficiente no âmbito de um mestrado universitário.

- Deve ser realizada uma análise para determinar as razões para a baixa eficiência formativa e serem implementadas as medidas necessárias para a sua melhoria.

- É necessário promover a mobilidade, tanto dos estudantes como dos docentes.

- O sistema de garantia de qualidade deve ser melhorado.

- Recomenda-se um maior cuidado na preparação da informação a submeter à A3ES, para que seja evitada a inclusão de informação imprecisa, incompleta e, por vezes, contraditória.

9. Apreciação Global (EN)

Main Positive Aspects:

- The study program is well aligned with current market demands and the strategic guidelines of the digital transition, integrating emerging areas such as Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data, and Cybersecurity. The strong practical component and involvement in applied projects contribute to the development of technical and transversal skills valued by the business sector.

- The faculty has an appropriate profile and training, maintaining some stability.

- The main areas of the study program should remain attractive in the short and medium term.

Main Aspects to Improve:

- Greater involvement in scientific activities by the faculty is imperative. The current level of scientific output from the faculty is clearly insufficient within the context of a university master's program.

- An analysis should be conducted to determine the reasons for the low training efficiency and to implement the necessary measures for its improvement.

- Mobility, both for students and professors, needs to be promoted.

- The quality assurance system should be improved.

- Greater care is recommended in preparing the information to be submitted to A3ES, in order to avoid including inaccurate, incomplete, and sometimes contradictory information.

9.1. Observações (opcional)

[sem resposta]

10. Recomendação Preliminar

Relatório de avaliação CAE | Ciclo de estudos em funcionamento

10.1. Recomendação preliminar

[] A acreditação [X] A acreditação condicional [] A não acreditação

10.2. Período de acreditação

3.0

10.3. Número máximo de admissões recomendado

25.0

10.4. Condições (PT)

Reforço das atividades de investigação, nomeadamente através do aumento da participação em projetos de investigação e na produção de publicações científicas, nas principais áreas científicas do programa de estudos, de forma a dar cumprimento ao requisito estabelecido no artigo 16.º, n.º 2, alínea c), do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto.

10.4. Condições (EN)

Strengthening research activities, namely through an increase in participation in research projects and in the production of scientific publications, within the main scientific areas of the study programme, in order to comply with the requirement set out in Article 16(2)(c) of Decree?Law No. 74/2006 of 24 March, as amended by Decree?Law No. 65/2018 of 16 August.

11. Análise da Pronúncia (se aplicável)

11.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável) (PT)

[sem resposta]

[sem resposta]

11.2. Observações (PT)

[sem resposta]

11.2. Observações (EN)

[sem resposta]

12. Recomendação Final

12.1. Recomendação final

[sem resposta]

12.2. Período de acreditação

[sem resposta]

12.3. Número Máximo de Admissões recomendado

[sem resposta]

12.4. Condições (PT)

[sem resposta]

12.4. Condições (EN)

[sem resposta]